



La Arquitectura del Sistema: Linux y **Virtualización**

Fundamentos operativos para desarrolladores.

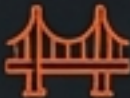
Una inmersión técnica en los cimientos que gestionan el hardware, la filosofía del código abierto y la abstracción de la virtualización. Diseñado para entender no solo cómo usar el sistema, sino por qué funciona así.

El Puente: Concepto de Sistema Operativo

El Intermediario Vital



Definición*: Un conjunto de programas que actúan como intermediarios entre el usuario y el hardware.



Propósito Doble:

1. ****Comodidad**:** Abstraer la complejidad del metal.
2. ****Eficiencia**:** Gestionar los recursos de manera óptima.



Sin el SO, el hardware es solo metal inerte; sin el SO, las aplicaciones no tienen recursos.



Anatomía del Sistema:

Kernel vs. Shell

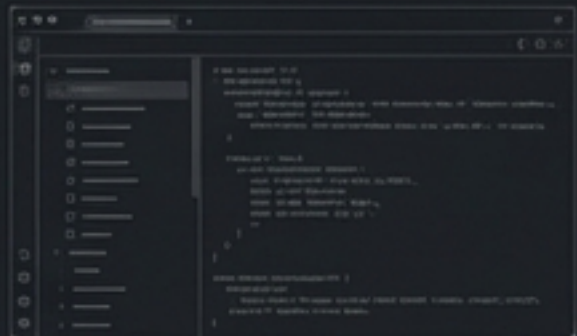
JetBrains Mono es una traducisienta del sistema: kernel vs comementarel emioneno el elShell, que negocia con el kernel.

Shell (El Caparazón)
Interfaz de Usuario.
Traduce órdenes.

Kernel (El Núcleo)
Anillo 0. Gestiona
memoria y hardware.



El usuario nunca toca el hardware directamente.
Habla con el Shell, que negocia con el Kernel.

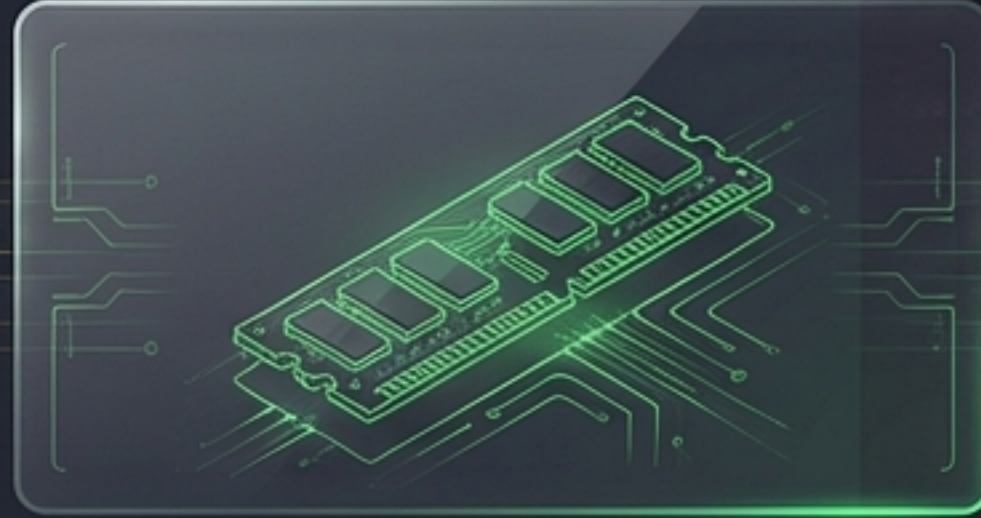


Los 5 Pilares Funcionales



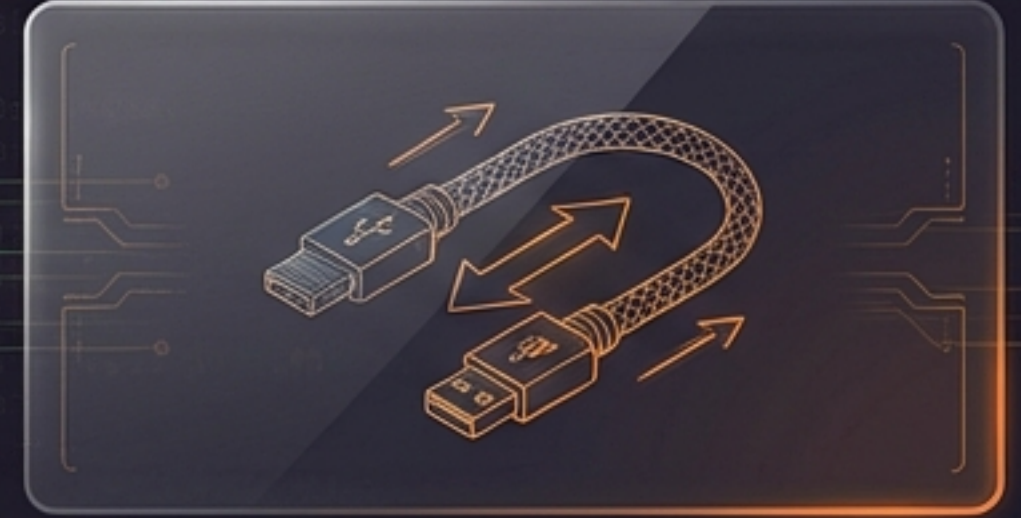
Procesador

Distribuye el tiempo de CPU (multitarea).



Memoria

Asigna y libera espacio.



E/S (Periféricos)

Gestión mediante drivers.



Archivos

Sistema de índice (Inodos).



Seguridad

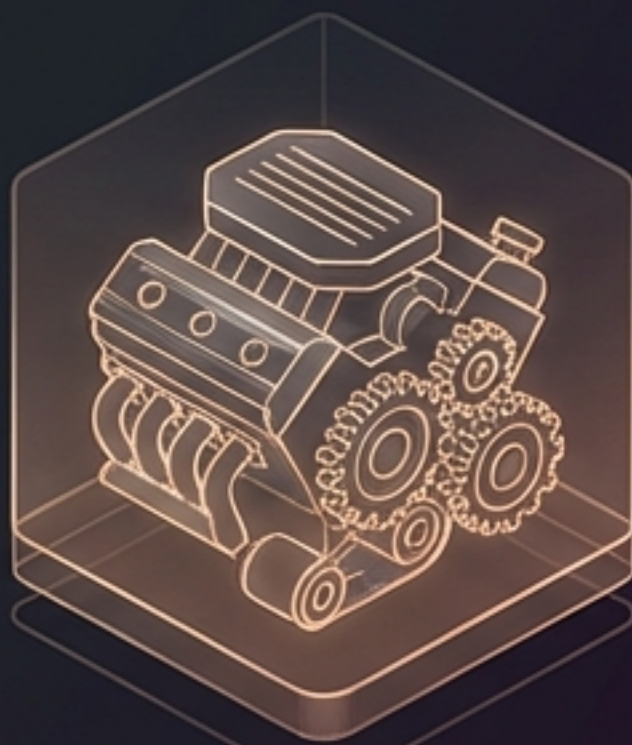
Autenticación y Privilegios.

La Revolución: GNU + Linux



GNU (1983)

Proyecto libre.
Faltaba el núcleo.



Linux (1991)

El Kernel de
Linus Torvalds.



GNU/Linux

Un sistema completo, robusto y colaborativo.

Las 4 Libertades del Software Libre

Más allá del 'gratis' (Freeware), hablamos de 'libertad' (Free Software).

0. Uso



Ejecutar con cualquier propósito.

1. Estudio



Acceso al código fuente.

2. Distribución



Copiar y compartir legalmente.

3. Mejora

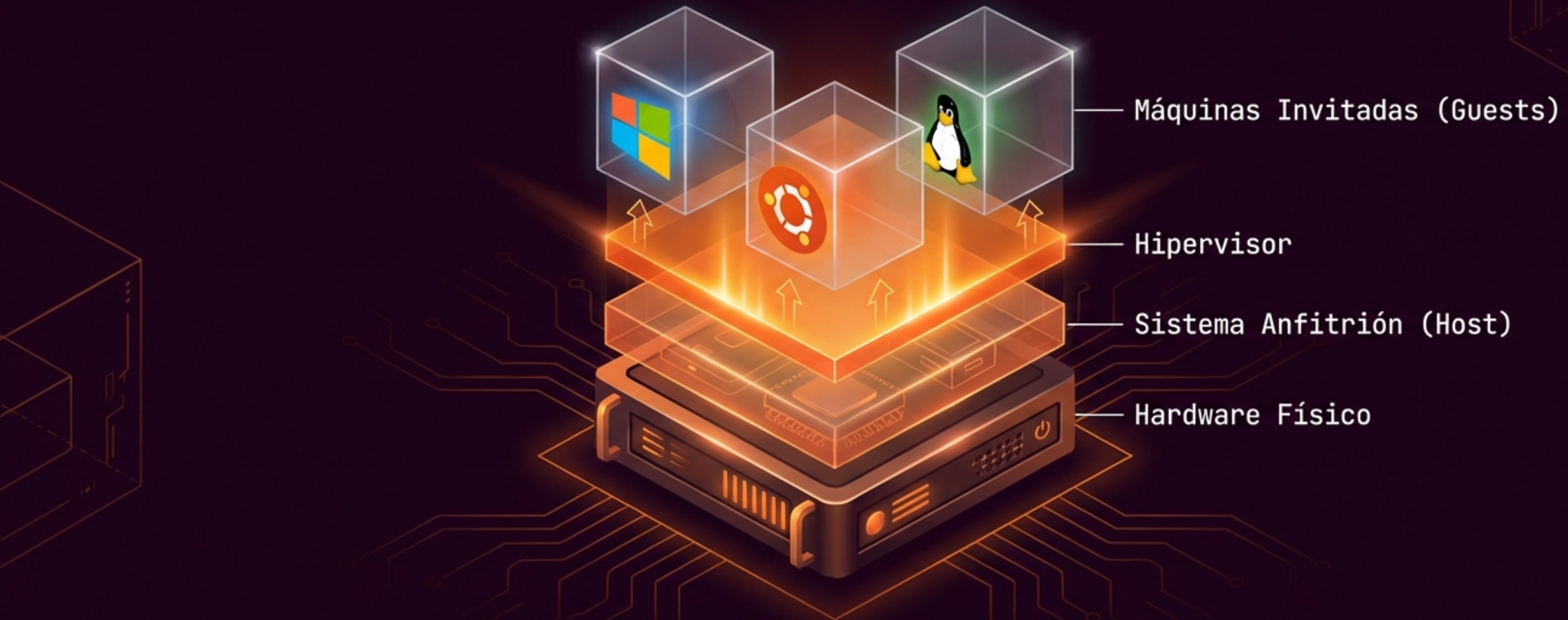


Modificar y devolver mejoras (Copyleft).

El Concepto de Distribución (Distro)



Virtualización: La Máquina dentro de la Máquina



Emulación de hardware mediante software. Permite ejecutar múltiples sistemas operativos aislados sobre un solo equipo físico.

Ventajas del Entorno Virtual



Aislamiento

Un error o virus en la VM no afecta al anfitrión.



Portabilidad

La máquina entera es un archivo. Fácil de copiar.



Instantáneas

Guarda el estado exacto y "viaja en el tiempo" para deshacer errores.



Eficiencia

Uso del 100% del hardware (Consolidación).

El Mecanismo: Hipervisores y Hardware

- **Hypervisor Tipo 2:** Software que corre sobre un SO (ej. VirtualBox sobre Windows).
- **Requisito Crítico:** Activar **VT-x / AMD-V** en la BIOS/UEFI.
- **Anillos de Protección:** El sistema anfitrión corre en el "Anillo -1" para permitir que el Guest corra en el "Anillo 0".



El Administrador del Sistema (SysAdmin)



Usuario Estándar

El Rol: Garantizar el funcionamiento, la seguridad y la integridad.

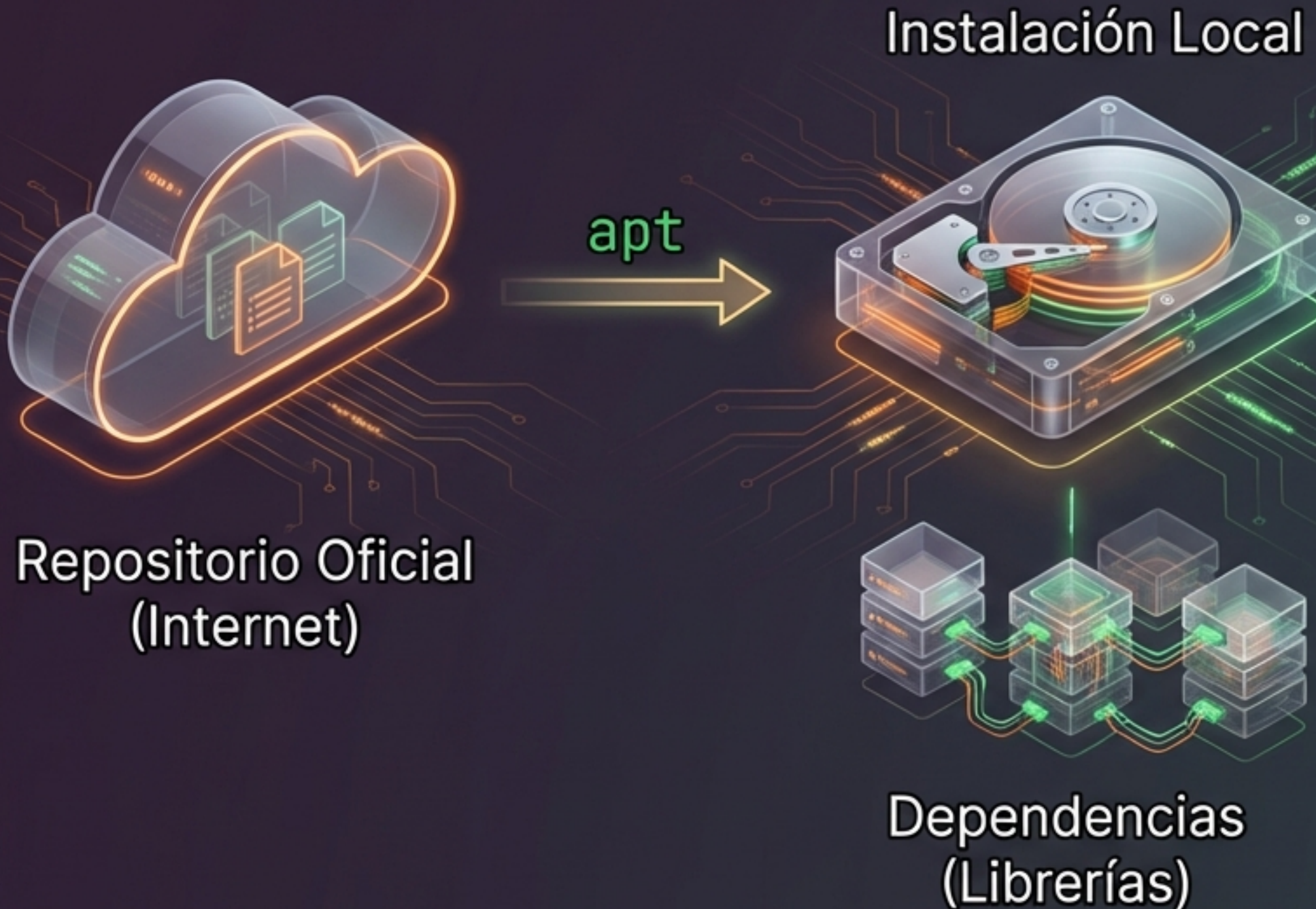
Herramienta de Poder: `sudo`
Permite escalada temporal de privilegios.



Root (Superusuario)

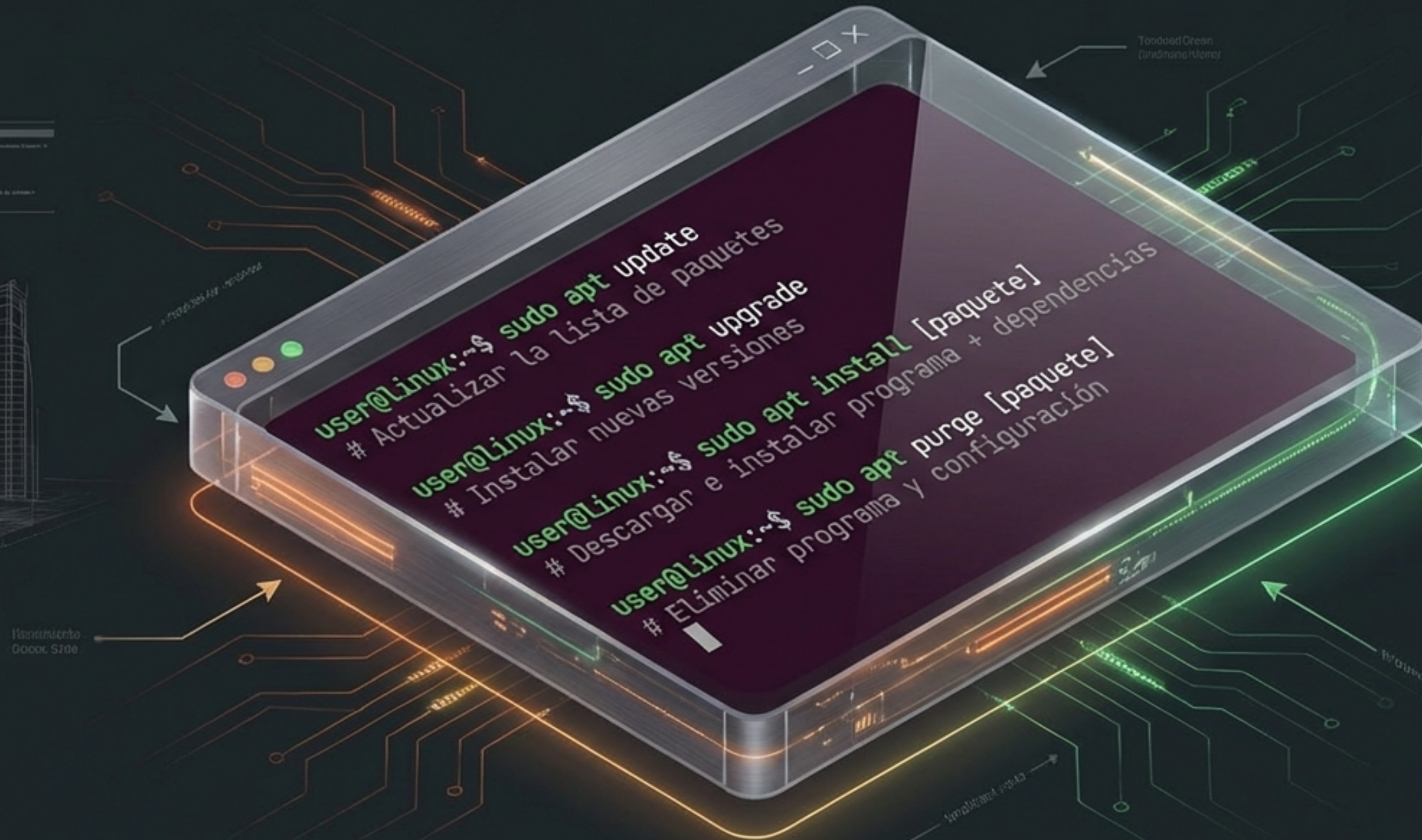
"Un administrador no lo sabe todo, pero sabe dónde buscar la solución."

Gestión de Paquetes: Repositorios



- **Repositorio:** Almacén centralizado y seguro de software.
- **Dependencias:** Gestión automática de bibliotecas compartidas.
- **APT:** Herramienta que localiza, descarga e instala.

El Vocabulario de Control: Comandos APT



El Camino del Desarrollador

